

百度对外交互协议

发布日期：2022.09.08

版本：v1.0

总页数：

版本履历

协议版本	更改时间	修改人	修改日志
v1.0	2022.09.08	白海涛	初稿
V1.1	2022.10.17	白海涛	根据与吉咖达成一致意见，更新

目录

1.	概述	5
1.1	编写目的	5
1.2	读者对象	5
1.3	参考文档	5
1.4	术语和缩写	5
2.	硬件和底软环境	5
3.	百度通信框架	6
4.	传感器及故障数据交互协议	6
4.1	通信方式	6
4.2	应用层数据传输协议	6
4.2.1	TLV 消息头	6
4.2.2	格式声明	7
4.3	DID 协议数据说明	7
4.3.1	0x0001 预留	7
4.3.2	0x0002 IMU 信号（IMU 输出数据基于后轴中心）	7
4.3.3	0x0003 车速信号	8
4.3.4	0x0004 轮速信号	8
4.3.5	0x0005 方向盘信号	9
4.3.6	0x0006 GNSS 信号	10
4.3.7	0x0007 VIN	11
4.3.8	0x0008 INS 融合信号（INS 输出数据基于后轴中心）	12
4.3.9	0x0009 Camera 信号（Camera 输出车道线等信息基于后轴中心）	13
4.3.10	0x000A 车型配置信息	21
4.3.11	0x000B 变道信号和自动驾驶状态	22

4.3.12	0x8100 故障状态信号	22
5.	EHP 输出数据交互协议	24
5.1	通信方式	24
5.2	应用层数据传输协议	24
6.	SD-HD 数据交互协议	错误！未定义书签。
6.1	通信方式	错误！未定义书签。
6.2	应用层数据传输协议	错误！未定义书签。
7.	地图更新、license 认证、日志回传数据交互	错误！未定义书签。
7.1	通信方式	错误！未定义书签。
7.2	应用层数据传输协议	错误！未定义书签。

1. 概述

1.1 编写目的

1.2 读者对象

1.3 参考文档

1.4 术语和缩写

编号	术语和缩写	解释
1	ADASIS V3	AdvancedDriver Assistant Systems InterfaceSpecifications V3 协议
2	EHP	Electronic Horizon Provider
3	RTK	差分 GPS
4	IMU	惯性测量单元
5	SD	车机导航
6	HD	高精地图
7	TLV	Type、Length、Value
8		
9		
10		

2. 硬件和底软环境

待定。

域控分配给百度的资源如下：

操作系统：以协商为准

峰值算力：以协商为准

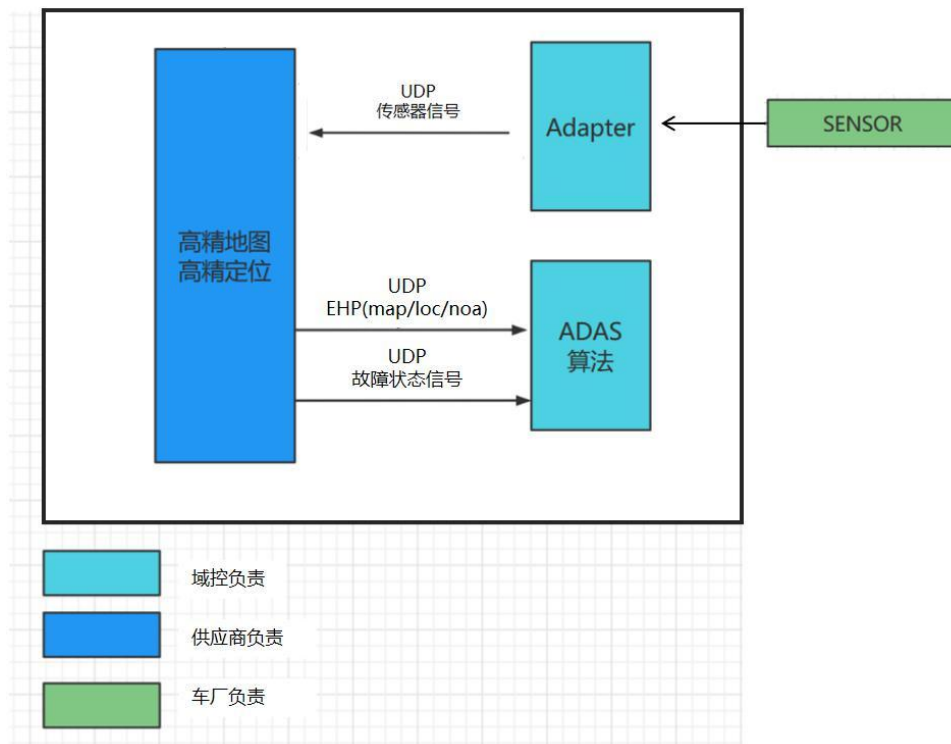
eMMC：以协商为准

DDR：以协商为准

硬件平台：以协商为准

系统及 GCC 版本：以协商为准

3. 百度通信框架



4. 传感器及故障数据交互协议

4.1 通信方式

使用 UDP 做为通讯接口。

4.2 应用层数据传输协议

4.2.1 TLV 消息头

Signal name	Byte size	comment
Type	4	0X39383838,数据头
Length	2	整包长度
CRC	2	CRC16-CCITT, $x16+x12+x5+1$,从 Counter 到整个数据包
Timestamp	8	消息发送当前系统时间戳, 单位 us
Counter	4	包号计数
DID	4	数据 ID
Reserved	8	预留
Payload_Data	N	负载内容

4.2.2 格式声明

数据排布采用 LittleEndian 格式，引用符号如下表：

引用符号	说明
INT8	有符号 8 位整数
UINT8	无符号 8 位整数
INT16	有符号 16 位整数
UINT16	无符号 16 位整数
INT32	有符号 32 位整数
UINT32	无符号 32 位整数
INT64	有符号 64 位整数
UINT64	无符号 64 位整数
BOOL	无符号 8 位整数
FLOAT	32 位有符号浮点数
DOUBLE	64 位有符号浮点数

4.3 DID 协议数据说明

4.3.1 0x0001 预留

4.3.2 0x0002 IMU 信号（坐标系为右手系前-左-上，IMU 输出数据基于后轴中心）

数据交互方向：jk->bd
频率：100hz

Payload_Data	Byte size	data_type	comment
timestamp	8	UINT64	基于 ADCU local time base 时间戳
IMU 标定状态	8	UINT64	0x0: 正常/已标定 0x1: 异常/未标定 0x2: 保留
芯片温度	4	FLOAT	IMU 芯片温度℃
IMU 状态标志	8	UINT64	0x0: 正常 0x1: 异常 0x2: 保留
angular_vel_x	8	DOUBLE	标定好的 X 轴角速度 Rad/s（完成器件级标定，提供车体杆臂参数）
angular_vel_y	8	DOUBLE	标定好的 Y 轴角速度 Rad/s（完成器件级标定，提供车体杆臂参数）
angular_vel_z	8	DOUBLE	标定好的 Z 轴角速度 Rad/s（完成器件级标定，提供车体杆臂参数）
acc_x	8	DOUBLE	标定好的 X 轴加速度 m/s ² （完成器件级标定，提供车体杆臂参数）
acc_y	8	DOUBLE	标定好的 Y 轴加速度 m/s ² （完成器件级标定，提供车体杆臂参数）
acc_z	8	DOUBLE	标定好的 Z 轴加速度 m/s ² （完成器件级标定，提供车体杆臂参数）

		提供车体杆臂参数)
--	--	-----------

4.3.3 0x0003 车速信号

数据交互方向: jk->bd

频率: 50hz

Payload_Data	Byte size	data_type	comment
timestamp	8	UINT64	基于 ADCU local time base 时间戳
velocity	8	DOUBLE	车速 m/s
velocity_valid	1	UINT8	车速是否有效: 0x0:Invalid; 0x1:valid;

4.3.4 0x0004 轮速信号

数据交互方向: jk ->bd

频率: 50hz

Payload_Data	Byte size	data_type	comment
timestamp	8	UINT64	基于 ADCU local time base 时间戳
wheel_speed_left_front	8	DOUBLE	左前轮轮速 m/s
wheel_speed_left_front_valid	1	BOOL	左前轮轮速是否有效: 0=Not valid; 1=Valid;
wheel_rotated_direction_left_front (吉利反馈发出既有有效数据)	1	UINT8	左前轮转向角: 0x0 = WhlRotlDirStd1_Undefd; 0x1 = WhlRotlDirStd1_StandStill ; 0x2 = WhlRotlDirStd1_Fwd; 0x3 = WhlRotlDirStd1_Backw
wheel_rotated_direction_left_front_valid(预留)	1	BOOL	左前轮转向角是否有效: 0=Not valid; 1=Valid
wheel_speed_right_front	8	DOUBLE	右前轮轮速 m/s
wheel_speed_right_front_valid	1	BOOL	右前轮轮速是否有效: 0=Not valid; 1=Valid;
wheel_rotated_direction_right_front(吉利反馈发出既有有效数据)	1	UINT8	右前轮转向角: 0x0 = WhlRotlDirStd1_Undefd; 0x1 = WhlRotlDirStd1_StandStill ; 0x2 = WhlRotlDirStd1_Fwd; 0x3 = WhlRotlDirStd1_Backw
wheel_rotated_direction_right_front_valid(预留)	1	BOOL	右前轮转向角是否有效: 0=Not valid; 1=Valid;
wheel_speed_left_rear	8	DOUBLE	左后轮轮速 m/s

wheel_speed_left_rear_valid	1	BOOL	左后轮轮速是否有效: 0=Not valid; 1=Valid
wheel_rotated_direction_left_rear (吉利反馈发出既有效数据)	1	UINT8	左后轮转向角: 0x0 = WhlRotlDirStd1_Undefd; 0x1 = WhlRotlDirStd1_StandStill ; 0x2 = WhlRotlDirStd1_Fwd; 0x3 = WhlRotlDirStd1_Backw
wheel_rotated_direction_left_rear_valid(预留)	1	BOOL	左后轮转向角是否有效: 0=Not valid; 1=Valid
wheel_speed_right_rear	8	DOUBLE	右后轮轮速 m/s
wheel_speed_right_rear_valid	1	BOOL	右后轮轮速是否有效: 0=Not valid; 1=Valid
wheel_rotated_direction_right_rear (吉利反馈发出既有效数据)	1	UINT8	右后轮转向角: 0x0 = WhlRotlDirStd1_Undefd; 0x1 = WhlRotlDirStd1_StandStill ; 0x2 = WhlRotlDirStd1_Fwd; 0x3 = WhlRotlDirStd1_Backw
wheel_rotated_direction_right_rear_valid(预留)	1	BOOL	右后轮转向角是否有效: 0=Not valid; 1=Valid

4.3.5 0x0005 方向盘信号

数据交互方向: jk -> bd

频率: 50hz

Payload_Data	Byte size	data_type	comment
timestamp	8	UINT64	基于 ADCU local time base 时间戳
steering_wheel_angle	8	DOUBLE	方向盘转角 deg-左转为正
steering_wheel_angle_valid	1	BOOL	方向盘转角是否有效: 0=Not valid; 1=Valid
steering_wheel_speed	8	DOUBLE	方向盘转速 deg/s
steering_wheel_speed_valid	1	BOOL	方向盘转速是否有效: 0=Not valid; 1=Valid
steering_cali_status	1	UINT8	方向盘传感器标定状态: 0x0:Not Calibrated; 0x1:Calibrated (默认)

steering_failure_status	1	UINT8	方向盘传感器 故障状态: 0x0:Health (默认); 0x1:Failure
-------------------------	---	-------	---

4.3.6 0x0006 GNSS 信号

数据交互方向: jk -> bd

频率: 10hz

Payload_Data	Byte size	data_type	comment
timestamp	8	UINT64	基于 ADCU local time base 时间戳
week	2	UINT16	UTC 时间周
weeksecond	8	UINT64	UTC 周内秒 ms, 始于每周周日
leapSec	8	DOUBLE	GPS 的闰秒
tAcc	4	UINT32	估计的时间精度 ns
fixType (导远提供不了, 预留, 默认发 0)	1	UINT8	定位状态 0x0 = 定位结果不可用, 0x1 = 位置推算, 0x2 = 2D 已定位, (二维平面定位完成) 0x3 = 3d 已定位, (三位平面定位完成) 0x4 = GNSS+位置推算, (定位完全收敛) 0x5 = 仅时间可用 (无定位信息, 仅 GNSS 时间信息)
posType	1	UINT8	定位状态 0x0: 不可用_NOT valid 0x1: 单点定位_GNSS_SPP 0x2: 差分定位_RTD 0x3: 无效 PPS 0x4: 实时差分固定解_RTK 0x5: 实时差分浮点解_RTK FLOAT 0x6: 正在估算
numTrk	4	UINT32	当前跟踪到的卫星数
numSV	4	UINT32	当前定位使用的卫星数
mCN0	8	DOUBLE	当前参与定位卫星的平均 CN0 (dBH)
lon	8	DOUBLE	经度 deg
lat	8	DOUBLE	纬度 deg
height	8	DOUBLE	地球椭圆体以上的高度 m
ALT	8	DOUBLE	海拔高度 m
std_lon	8	DOUBLE	经度精度 m
std_lat	8	DOUBLE	纬度精度 m

std_hgt	8	DOUBLE	高程精度 m
hAcc	4	INT32	估计的水平精度 mm
vAcc	4	INT32	估计的垂直精度 mm
velN	8	DOUBLE	北东地速度-北 m/s
velE	8	DOUBLE	北东地速度-东 m/s
velD	8	DOUBLE	北东地速度-地 m/s
headMot	8	DOUBLE	运动航向 (2-D)deg (5m/s 可以提供, 精度 0.3deg)
std_velN	8	DOUBLE	估计的北向速度精度 m/s
std_velE	8	DOUBLE	估计的东向速度精度 m/s
std_velD	8	DOUBLE	估计的地向速度精度 m/s
headAcc	8	DOUBLE	估计的航向精度 deg
pDOP	8	DOUBLE	位置精度因子
gDOP	8	DOUBLE	几何精度因子
hDOP	8	DOUBLE	水平精度因子
tDOP	8	DOUBLE	时间精度因子
eDOP	8	DOUBLE	东向精度因子
nDOP	8	DOUBLE	北向精度因子
err_code	4	UINT32	错误码 (导远确认发出) 0x0: GGA 超出服务范围 0x1: GGA 格式错误 0x2: 能力启动成功 0x3: 账号认证成功 0x4: 网络恢复 0x5: 设置播发坐标系成功 0x6: 网络不可用 0x7: 账号或密钥错误 0x8: 账号能力过期 0x9: 账号需要绑定 0xA: 账号需要激活 0xB: 无可用账号 0xC: 服务停止 0xD: 账号信息为空 0xE: 不合法参数 0xF: 服务端错误 0x10: 能力启动失败 0x11: 未知错误

4.3.7 0x0007 VIN

数据交互方向: jk -> bd

频率: 10hz

Payload_Data	Byte size	data_type	comment
timestamp	8	UINT64	基于 ADCU local time base 时间戳
VIN_state	1	UINT8	VIN 号状态 0x0: VIN 无效 0x1: VIN 有效 (默认) 0x2: VIN 存储失效
VIN_LEN	1	UINT8	VIN 号长度
VIN_array	n	UINT8[]	VIN 号码

4.3.8 0x0008 INS 融合信号 (INS 输出数据基于后轴中心)

数据交互方向: jk -> bd

频率: 100hz

Payload_Data	Byte size	data_type	comment
timestamp	8	UINT64	基于 ADCU local time base 时间戳
INS_INS_Valid	1	UINT8	组合信息有效标志位 0x0: 定位不可用 0x1: 姿态模式 (组合未初始化) 0x2 : 组合 1 模式 (IMU+GNSS+SPD) 0x3: 组合 2 模式 (IMU+GNSS) 0x4: 组合 3 模式 (IMU +SPD) 0x5: 惯导模式 (IMU)
INS_StdToGroundSpd	8	DOUBLE	地向速度精度, m/s
INS_StdEastSpd	8	DOUBLE	东向速度精度, m/s
INS_StdNorthSpd	8	DOUBLE	北向速度精度, m/s
INS_StdYaw	8	DOUBLE	航向角精度, deg
INS_StdPitch	8	DOUBLE	俯仰角精度, deg
INS_StdRoll	8	DOUBLE	横滚角精度,deg
INS_ToGroundSpd	8	DOUBLE	地向速度, m/s
INS_EastSpd	8	DOUBLE	东向速度, m/s
INS_NorthSpd	8	DOUBLE	北向速度, m/s
INS_StdHeight	8	DOUBLE	高程精度, m
INS_StdLon	8	DOUBLE	经度精度, m
INS_StdLat	8	DOUBLE	纬度精度, m

INS_LocatHeight	8	DOUBLE	高程, m
INS_Longitude	8	DOUBLE	经度, deg, 西经为负, 东经为正
INS_Latitude	8	DOUBLE	纬度, deg, 南纬为负, 北纬为正
INS_Heading	8	DOUBLE	航向角, deg
INS_Pitch	8	DOUBLE	俯仰角, deg
INS_Roll	8	DOUBLE	横滚角, deg
INS_Stats	1	UINT8	0x0: 未初始化 0x1: 初始化完成。
INS_DR_State	1	UINT8	0x0: 未完成收敛 0x1: 完成收敛
INS_OmegaX	8	DOUBLE	融合后的 X 轴角速度 rad/s
INS_OmegaY	8	DOUBLE	融合后的 Y 轴角速度 rad/s
INS_OmegaZ	8	DOUBLE	融合后的 Z 轴角速度 rad/s
INS_AcceX	8	DOUBLE	融合后的 X 轴加速度 m/s ²
INS_AcceY	8	DOUBLE	融合后的 Y 轴加速度 m/s ²
INS_AcceZ	8	DOUBLE	融合后的 Z 轴加速度 m/s ²

4.3.9 0x0009 Camera 信号 (Camera 输出车道线等信息基于后轴中心)

数据交互方向: jk -> bd

频率: 大于等于 18hz

Payload_Data	Byte size	data_type	comment
timestamp	8	UINT64	基于 ADCU local time base 时间戳
timestamp_receive	8	UINT64	与 timestamp 相同, unit: us
hostLeft_a0	4	FLOAT	a0 := offset
hostLeft_a1	4	FLOAT	a1 := tan(heading)
hostLeft_a2	4	FLOAT	a2 := curvature/2
hostLeft_a3	4	FLOAT	a3 := curvature_rate/6
hostLeft_startRange	4	FLOAT	Minimal view range for the model
hostLeft_endRange	4	FLOAT	Maximal view range for the model
hostLeft_sfConf	4	FLOAT	SF confidence. The single frame probability of a line candidate to be a real lane mark. Evaluation score is from 0 (bad)

			to 1 (perfect).
hostLeft_laneMarkerWidth	4	FLOAT	The width of the detected lane marker
hostLeft_laneMarkerType	1	UINT8	0x0=DASHED 0x1=SOLID 0x2=UNDECIDED 0x3=DLM 0x4=BOTTS (无此信号, 预留) 0x5=DECEL (减速鱼骨线) 0x6=INVALID
hostLeft_dlmType	1	UINT8	0x0=NOTDLM 0x1=SOLIDDASHED 0x2=DASHEDSOLID 0x3=SOLIDSOLID 0x4=DASHEDDASHED 0x5=UNDECIDED
hostLeft_laneMarkerColor	1	UINT8	0x0 = Unknown 0x1 = White 0x2 = Yellow 0x3 = Blue (无蓝色, 预留)
hostLeft_a0(保留)	4	FLOAT	a0 := offset
hostLeft_a1(保留)	4	FLOAT	a1 := tan(heading)
hostLeft_a2(保留)	4	FLOAT	a2 := curvature/2
hostLeft_a3(保留)	4	FLOAT	a3 := curvature_rate/6
hostLeft_startRange(保留)	4	FLOAT	Minimal view range for the model
hostLeft_endRange(保留)	4	FLOAT	Maximal view range for the model
hostLeft_sfConf(保留)	4	FLOAT	SF confidence. The single frame probability of a line candidate to be a real lane mark. Evaluation score is from 0 (bad) to 1 (perfect).
hostLeft_laneMarkerWidth(保留)	4	FLOAT	The width of the detected lane marker
hostLeft_laneMarkerType(保留)	1	UINT8	0x0=DASHED 0x1=SOLID 0x2=UNDECIDED 0x3=DLM 0x4=BOTTS (无此信号, 预留) 0x5=DECEL (减速鱼骨线) 0x6=INVALID
hostLeft_dlmType(保留)	1	UINT8	0x0=NOTDLM 0x1=SOLIDDASHED

			0x2=DASHEDSOLID 0x3=SOLIDSOLID 0x4=DASHEDDASHED 0x5=UNDECIDED
hostLeft_laneMarkerColor(保留)	1	UINT8	0x0 = Unknown 0x1 = White 0x2 = Yellow 0x3 = Blue (无蓝色, 预留)
hostRight_a0	4	FLOAT	a0 := offset
hostRight_a1	4	FLOAT	a1 := tan(heading)
hostRight_a2	4	FLOAT	a2 := curvature/2
hostRight_a3	4	FLOAT	a3 := curvature_rate/6
hostRight_startRange	4	FLOAT	Minimal view range for the model
hostRight_endRange	4	FLOAT	Maximal view range for the model
hostRight_sfConf	4	FLOAT	SF confidence. The single frame probability of a line candidate to be a real lane mark. Evaluation score is from 0 (bad) to 1 (perfect).
hostRight_laneMarkerWidth	4	FLOAT	The width of the detected lane marker
hostRight_laneMarkerType	1	UINT8	0x0=DASHED 0x1=SOLID 0x2=UNDECIDED 0x3=DLM 0x4=BOTTS (无此信号, 预留) 0x5=DECEL (减速鱼骨线) 0x6=INVALID
hostRight_dlmType	1	UINT8	0x0=NOTDLM 0x1=SOLIDDASHED 0x2=DASHEDSOLID 0x3=SOLIDSOLID 0x4=DASHEDDASHED 0x5=UNDECIDED
hostRight_laneMarkerColor	1	UINT8	0x0 = Unknown 0x1 = White 0x2 = Yellow 0x3 = Blue (无蓝色, 预留)
hostRight_a0(保留)	4	FLOAT	a0 := offset
hostRight_a1(保留)	4	FLOAT	a1 := tan(heading)
hostRight_a2(保留)	4	FLOAT	a2 := curvature/2
hostRight_a3(保留)	4	FLOAT	a3 := curvature_rate/6

hostRight_startRange(保留)	4	FLOAT	Minimal view range for the model
hostRight_endRange(保留)	4	FLOAT	Maximal view range for the model
hostRight_sfConf(保留)	4	FLOAT	SF confidence. The single frame probability of a line candidate to be a real lane mark. Evaluation score is from 0 (bad) to 1 (perfect).
hostRight_laneMarkerWidth(保留)	4	FLOAT	The width of the detected lane marker
hostRight_laneMarkerType(保留)	1	UINT8	0x0=DASHED 0x1=SOLID 0x2=UNDECIDED 0x3=DLM 0x4=BOTTS (无此信号, 预留) 0x5=DECEL (减速鱼骨线) 0x6=INVALID
hostRight_dlmType(保留)	1	UINT8	0x0=NOTDLM 0x1=SOLIDDASHED 0x2=DASHEDSOLID 0x3=SOLIDSOLID 0x4=DASHEDDASHED 0x5=UNDECIDED
hostRight_laneMarkerColor(保留)	1	UINT8	0x0 = Unknown 0x1 = White 0x2 = Yellow 0x3 = Blue (无蓝色, 预留)
nextLeftLeft_a0	4	FLOAT	a0 := offset
nextLeftLeft_a1	4	FLOAT	a1 := tan(heading)
nextLeftLeft_a2	4	FLOAT	a2 := curvature/2
nextLeftLeft_a3	4	FLOAT	a3 := curvature_rate/6
nextLeftLeft_startRange	4	FLOAT	Minimal view range for the model
nextLeftLeft_endRange	4	FLOAT	Maximal view range for the model
nextLeftLeft_sfConf	4	FLOAT	SF confidence. The single frame probability of a line candidate to be a real lane mark. Evaluation score is from 0 (bad) to 1 (perfect).
nextLeftLeft_laneMarkerWidth	4	FLOAT	The width of the detected lane marker
nextLeftLeft_laneMarkerType	1	UINT8	0x0=DASHED

			0x1=SOLID 0x2=UNDECIDED 0x3=DLM 0x4=BOTTS（无此信号，预留） 0x5=DECEL（减速鱼骨线） 0x6=INVALID
nextLeftLeft_dlmType	1	UINT8	0x0=NOTDLM 0x1=SOLIDDASHED 0x2=DASHEDSOLID 0x3=SOLIDSOLID 0x4=DASHEDDASHED 0x5=UNDECIDED
nextLeftLeft_laneMarkerColor	1	UINT8	0x0 = Unknown 0x1 = White 0x2 = Yellow 0x3 = Blue（无蓝色，预留）
nextRightRight_a0	4	FLOAT	a0 := offset
nextRightRight_a1	4	FLOAT	a1 := tan(heading)
nextRightRight_a2	4	FLOAT	a2 := curvature/2
nextRightRight_a3	4	FLOAT	a3 := curvature_rate/6
nextRightRight_startRange	4	FLOAT	Minimal view range for the model
nextRightRight_endRange	4	FLOAT	Maximal view range for the model
nextRightRight_sfConf	4	FLOAT	SF confidence. The single frame probability of a line candidate to be a real lane mark. Evaluation score is from 0 (bad) to 1 (perfect).
nextRightRight_laneMarkerWidth	4	FLOAT	The width of the detected lane marker
nextRightRight_laneMarkerType	1	UINT8	0x0=DASHED 0x1=SOLID 0x2=UNDECIDED 0x3=DLM 0x4=BOTTS（无此信号，预留） 0x5=DECEL（减速鱼骨线） 0x6=INVALID
nextRightRight_dlmType	1	UINT8	0x0=NOTDLM 0x1=SOLIDDASHED 0x2=DASHEDSOLID 0x3=SOLIDSOLID 0x4=DASHEDDASHED 0x5=UNDECIDED
nextRightRight_laneMarkerColor	1	UINT8	0x0 = Unknown

lor			0x1 = White 0x2 = Yellow 0x3 = Blue (无蓝色, 预留)
leftRoadBorder_a0	4	FLOAT	a0 := offset
leftRoadBorder_a1	4	FLOAT	a1 := tan(heading)
leftRoadBorder_a2	4	FLOAT	a2 := curvature/2
leftRoadBorder_a3	4	FLOAT	a3 := curvature_rate/6
leftRoadBorder_startRange	4	FLOAT	Minimal view range for the model
leftRoadBorder_endRange	4	FLOAT	Maximal view range for the model
sfConf	4	FLOAT	SF confidence. The single frame probability of a line candidate to be a real lane mark. Evaluation score is from 0 (bad) to 1 (perfect).
leftRoadBorder_LaneTypeClass	1	UINT8	The type of the border: 0x0 = Undecided 0x1 = Invalid, 预留 0x2 = Road Edge (边界) 0x3 = Curb (路沿), 预留 0x4 = Barrier (栅栏), 预留 0x5 = Traffic Cone (锥桶), 预留 0x6 = Parked Car (停放的车), 预留
rightRoadBorder_a0	4	FLOAT	a0 := offset
rightRoadBorder_a1	4	FLOAT	a1 := tan(heading)
rightRoadBorder_a2	4	FLOAT	a2 := curvature/2
rightRoadBorder_a3	4	FLOAT	a3 := curvature_rate/6
rightRoadBorder_startRange	4	FLOAT	Minimal view range for the model
rightRoadBorder_endRange	4	FLOAT	Maximal view range for the model
sfConf	4	FLOAT	SF confidence. The single frame probability of a line candidate to be a real lane mark. Evaluation score is from 0 (bad) to 1 (perfect).
rightRoadBorder_LaneTypeClass	1	UINT8	The type of the border: 0x0 = Undecided 0x1 = Invalid, 预留 0x2 = Road Edge (边界)

			0x3 = Curb （路沿）， 预留 0x4 = Barrier （栅栏）， 预留 0x5 = Traffic Cone （锥桶）， 预留 0x6 = Parked Car （停放的车）， 预留
laneCenter_a0（当前没有，预留）	4	FLOAT	a0 := offset
laneCenter_a1（当前没有，预留）	4	FLOAT	a1 := tan(heading)
laneCenter_a2（当前没有，预留）	4	FLOAT	a2 := curvature/2
laneCenter_a3（当前没有，预留）	4	FLOAT	a3 := curvature_rate/6
laneCenter_startRange（当前没有，预留）	4	FLOAT	Minimal view range for the model
laneCenter_endRange（当前没有，预留）	4	FLOAT	Maximal view range for the model
extraPoint.x	4	FLOAT	X
extraPoint.y	4	FLOAT	Y
extraPointType	1	UINT8	0x0: DEFAULT 0x1: DIVISION 0x2: MERGE
Traffic_Sign_num	1	UINT8	Traffic_Sign 信号数组中有效个数
Traffic_Sign_signLongPosition_0	4	FLOAT	Longitudinal distance estimation from detected sign to sensor. Set to 127 when the distance is unknown.
Traffic_Sign_signLatPosition_0	4	FLOAT	Lateral distance estimation from detected sign to sensor. A negative value indicates the sign is on the left and a positive value indicates the sign is on the right. Set to -128 when the distance is unknown.
Traffic_Sign_signHeight_0	4	FLOAT	Estimated height of sign relative to the sensor.
mainSignConfidence_0	4	INT32	主标识牌被检测到置信度
mainSignTypeConfidence_0	4	INT32	主标识牌类型置信度
Traffic_Sign_signType_0	1	UINT8	0:speed limit sign,1:electronic speed limit sign,2:end of speed

			limit sign,3:highway start,4:highway end,5:no entrance,6:vehicle passing not allowed,7: end of vehicle passing not allowed,8:stop,9:children attention,10:road work,11:left curve,12:right curve,13:series curves,14:triangle warning sign,15:left arrow,16:right arrow,17:rain,18:snow,19:rain and snow,20:wet,21:ice,22:zone,23:time,24:school,25:distance to,26:distance during,27:fog,28:Exit,29:ramp,30: Unknown
speed_val	1	UINT8	Unknow,1:5,2:10,... 24:120, that is, X:5X km/h. For Sign of mainSignType=0-2
Traffic_Sign_signLongPosition_{Traffic_Sign_num}	4	FLOAT	Longitudinal distance estimation from detected sign to sensor. Set to 127 when the distance is unknown.
Traffic_Sign_signLatPosition_{Traffic_Sign_num}	4	FLOAT	Lateral distance estimation from detected sign to sensor. A negative value indicates the sign is on the left and a positive value indicates the sign is on the right. Set to -128 when the distance is unknown.
Traffic_Sign_signHeight_{Traffic_Sign_num}	4	FLOAT	Estimated height of sign relative to the sensor.
mainSignConfidence_{Traffic_Sign_num}	4	INT32	主标识牌被检测到置信度
mainSignTypeConfidence_{Traffic_Sign_num}	4	INT32	主标识牌类型置信度
Traffic_Sign_signType_{Traffic_Sign_num}	1	UINT8	0:speed limit sign,1:electronic speed limit sign,2:end of speed limit sign,3:highway start,4:highway end,5:no entrance,6:vehicle passing not allowed,7: end of vehicle passing not allowed,8:stop,9:children

			attention,10:road work,11:left curve,12:right curve,13:series curves,14:triangle warning sign,15:left arrow,16:right arrow,17:rain,18:snow,19:rain and snow,20:wet,21:ice,22:zone,23:time,24:school,25:distance to,26:distance during,27:fog,28:Exit,29:ramp,30:Unknown
Traffic_Sign_speed_val_{ Traffic_Sign_num}	1	UINT8	Unknown,1:5,2:10,... 24:120, that is, X:5X km/h. For Sign of mainSignType=0-2
camera_status	1	UINT8	Bit 0: initialization status Bit 1: Camera Blockage Bit 2 : Front View Camera Calibration Missing Bit 3: Front View Camera Over Temperature Bit 4 : Camera Power Supply Abnormal 所有 Bit 全为 0 时, 代表工作正常无 Fault。
timesync_vd (域控判断的结果)	1	UINT8	向 Camera 时间同步状态: 0x0: 未同步 0x1: 已同步
时间戳有效位 (camera 发送给域控的)	1	UINT8	0x0: 时间戳无效 0x1: 时间戳有效 说明: 未完成时间同步时发时间戳无效, 完成时间同步时发时间戳有效

4.3.10 0x000A 车型配置信息

数据交互方向: jk -> bd

频率: 1hz

Payload_Data	Byte size	data_type	comment
timestamp	8	UINT64	基于 ADCU local time base 时间戳
车型配置信息	1	UINT8	0x1: DX11 0x2-0x4:Reserved

4.3.11 0x000B 变道信号和自动驾驶状态

数据交互方向: jk -> bd

频率: 20hz

Payload_Data	Byte size	data_type	comment
timestamp	8	UINT64	基于 ADCU local time base 时间戳
ADAS_LaneChangingState	1	UINT8	0x0: Initial (预留) 0x1: Lane changing 0x2: Lane not changing 0x3: Failure (预留) 0x4-0x7: Reserved
HWA_ILC_St (变道命令)	1	UINT8	0x0: Off (预留) 0x1: Inhibited left (预留) 0x2: Enabled left (预留) 0x3: Wait left (预留) 0x4: Lane Changing left 0x5: Lane Changed left 0x6: Abort left 0x7: Failure left 0x8: Inhibited right (预留) 0x9: Enabled right (预留) 0xA: Wait right (预留) 0xB: Lane Changing right 0xC: Lane Changed right 0xD: Abort right 0xE: Failure right 0xF: Reserved
ADAS_HWA_status	1	UINT8	0x0: Off 0x1: Passive 0x2: Standby 0x3: Active control 0x4: Brake only (预留) 0x5: Override (预留) 0x6: Standstill (预留) 0x7: Failure

4.3.12 0x8100 故障状态信号

数据交互方向: bd -> jk

频率: 20HZ

Payload_Data	Byte size	data_type	comment
timestamp	8	UINT64	基于 ADCU local time base 时间戳
GNSS 故障	1	UINT8	Bit0: GPS 数据丢失

			0: 正常状态 1: 异常状态
			Bit1:GPS 频率异常 0: 正常状态 1: 异常状态
			Bit2:GPS 数据格式错误 0: 正常状态 1: 异常状态
			Bit3:GPS 数据内容错误 0: 正常状态 1: 异常状态
Camera 故障	1	UINT8	Bit0:Camera 数据丢失 0: 正常状态 1: 异常状态
			Bit1:Camera 频率异常 0: 正常状态 1: 异常状态
			Bit2:Camera 数据格式错误 0: 正常状态 1: 异常状态
			Bit3:Camera 数据内容错误 0: 正常状态 1: 异常状态
HD Map 故障	1	UINT8	Bit0:地图升级状态 0: 正常状态 1: 异常状态
			Bit1:地图 License 状态 0: 正常状态 1: 异常状态
车身数据故障	1	UINT8	Bit0:车身数据丢失 0: 正常状态 1: 异常状态
			Bit1:车身数据频率异常 0: 正常状态 1: 异常状态
			Bit2:车身数据格式错误 0: 正常状态 1: 异常状态
			Bit3:车身数据内容错误 0: 正常状态 1: 异常状态

IMU 故障	1	UINT8	Bit0:IMU 数据丢失 0: 正常状态 1: 异常状态
			Bit1:IMU 数据频率异常 0: 正常状态 1: 异常状态
			Bit2:IMU 数据格式错误 0: 正常状态 1: 异常状态
			Bit3:IMU 数据内容错误 0: 正常状态 1: 异常状态
			Bit4:IMU 标定状态 0: 未标定 1: 已标定

5. EHP 输出数据交互协议

5.1 通信方式

推荐使用 UDP 做为通讯接口。

5.2 应用层数据传输协议

百度按照《EHP 信号列表》的 EHP 信号矩阵进行组包，并且按照 UDP 的通信协议发送给域控的 Adapter 解析层，由 Adapter 解析层对外发送。